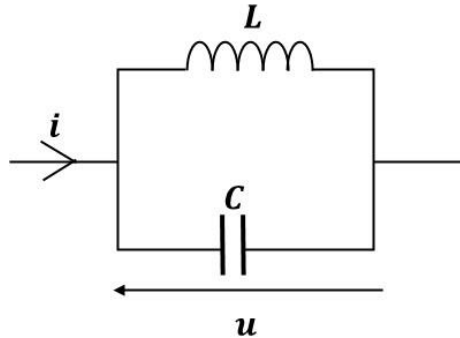


TD SÉRIE 3- Magnétostatique et REGIMES VARIABLES

Exercice 2. 1 : Condensateur et bobine en dérivation

On maintient une tension alternative $U_{eff} = 1\text{ V}$ de pulsation $\omega = 15000\text{ rad s}^{-1}$ aux bornes d'une self pure de valeur de valeur $L = 1\text{ mH}$.

Cette self est montée en dérivation avec un condensateur de capacité C .



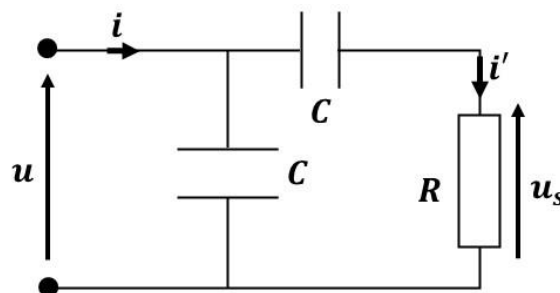
- 1) Donner l'expression complexe de l'impédance de la self $\tilde{Z}_L$.
- 2) Donner l'expression complexe de l'impédance du condensateur $\tilde{Z}_C$.
- 3) En déduire l'expression de l'impédance complexe équivalente du circuit $\tilde{Z}$.
- 4) Donner l'expression de l'impédance équivalente réelle Z et la phase φ .
- 5) Montrer que si le condensateur est monté en dérivation aux bornes de la self, alors sa capacité C_0 vérifie la relation $LC_0\omega^2 = 1$ quand l'intensité du courant est nulle dans le circuit principal ? En déduire la valeur numérique de la capacité C_0 .

Remarque : l'intensité I dans le circuit général est nulle si son impédance réelle Z tend vers l'infini.

Exercice 2. 2 : Régime variable

On donne le circuit ci- dessous, alimenté par une tension sinusoïdale

$u(t) = U_{max}\cos(\omega t)$. La pulsation est telle que $\omega = 1/RC$.

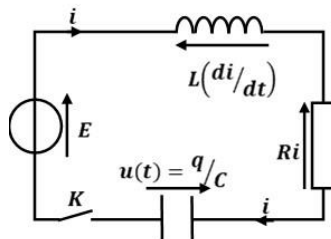


- 1) Calculer l'impédance d'entrée $\tilde{Z}_e = \frac{\tilde{u}}{\tilde{i}}$.
- 2) Calculer la puissance complexe fournie $\tilde{P}_f = \frac{1}{2}\tilde{u} \times \tilde{i}^*$ par le générateur. En déduire la puissance réelle fournie $P_f = R_e(\tilde{P}_f)$.
- 3) Calculer la tension de sortie $\tilde{u}_s$

- 4) Calculer la puissance complexe reçue $\tilde{P}_r = \frac{1}{2} \tilde{u}_s \times \tilde{i}'^*$, par la résistance. En déduire la puissance réelle reçue par la résistance $P_r = R_e(\tilde{P}_r)$.
- 5) Comparer les deux puissances P_f et P_r et conclure (le condensateur consomme-t-il de l'énergie) ?

Exercice 2. 3 : Surtension à l'ouverture d'un interrupteur- Circuit R, L, C en série

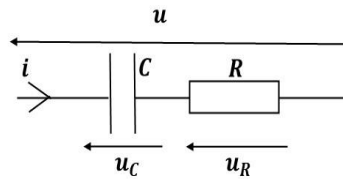
- 1) Le circuit d'une lampe à incandescence allumée peut être schématisé par une résistance et une inductance alimentée en régime stationnaire par une source de tension continue E .
On considérera que l'interrupteur ouvert équivaut à une très faible capacité C en série dans le circuit.
- a) Après l'ouverture de l'interrupteur, écrire la loi des mailles du circuit de la **figure 2. 1**.
- b) Etablir l'équation différentielle correspondante.
- c) Ecrire l'équation caractéristique de l'équation différentielle.
- d) En déduire la tension $u(t)$ et i après l'ouverture de l'interrupteur K , sachant que la tension u et l'intensité i sont continues en 0.
- 2) Calculer la constante de temps τ du circuit, la période T_0 des oscillations non amorties et la valeur maximale U_m atteinte par $u(t)$ en fonction de E .
On donne : $R = 100 \Omega$, $L = 10^{-5} H$, $C = 10^{-13} F$.



Exercice 2. 4 : Régime sinusoïdal- Circuit R, C en série

- 1) Représentation de Fresnel du circuit de la **figure** ci-dessous :
Construire $\vec{U}_R$, $\vec{U}_C$ et $\vec{U}$.
En déduire l'expression de Z_{eq} ainsi que l'expression du déphasage φ de u par rapport à i .
Quelle plage de valeurs peut prendre le déphasage ?
- 2) Utilisation des nombres complexes :
Déterminer $\tilde{Z}_{eq}$.
En déduire Z_{eq} et φ .
- 3) Applications numériques
On donne $U = 5V$, $f = 10 kHz$, $R = 1k \Omega$ et $C = 10 nF$.
Calculer I , φ , U_R et U_C .
Comparer U et $U_R + U_C$. Commentaires ?

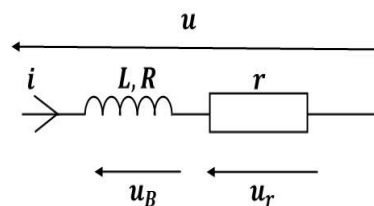
Pour quelle fréquence a-t-on $U_C = U_R$?



Exercice 2. 5 : Régime sinusoïdal- Circuit r, L en série

Une bobine réelle est équivalente à une résistance R en série avec une inductance L .

On la branche en série avec une résistance $r = 8 \Omega$.



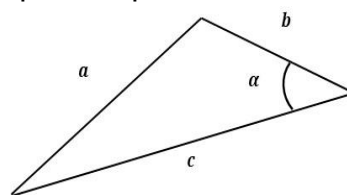
On donne $f = 50\text{Hz}$, $U = 14\text{V}$, $U_B = 8\text{V}$ et $U_r = 8\text{V}$.

- 1) Calculer I .
- 2) Construction de Fresnel :
 - a) Construire $\vec{U}_R$, $\vec{U}_B$ et $\vec{U}$

Calculer $\varphi_{u/i}$ et $\varphi_{u_B/i}$.

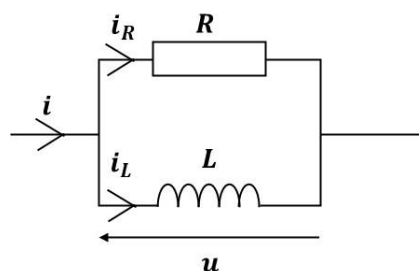
- b) A partir de $\vec{U}_B$ construire $\vec{U}_R$ et $\vec{U}_L$.
En déduire R et L .

Rappel : dans un triangle quelconque :



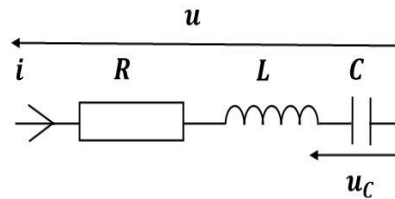
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bccos\alpha$$

Exercice 2. 7 : Régime sinusoïdal- Circuit R, L



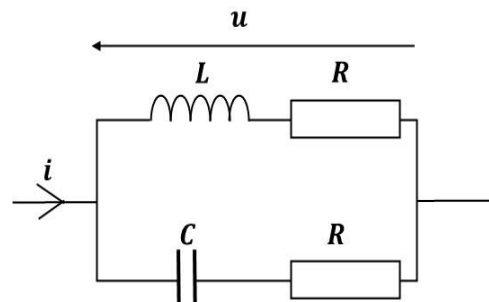
- 1) Déterminer $\tilde{Y}_{eq}$.
- 2) En déduire Y_{eq} et $\varphi_{u/i}$.
- 3) Applications numériques
On donne $U = 2V$, $f = 15\text{ kHz}$, $R = 4,7\text{ k}\Omega$ et $L = 65\text{ mH}$.
- a) Calculer I_R , I_L , I , $\varphi_{u/i}$, $\varphi_{i_L/i}$ et φ_{i/i_R} .
- b) Pour quelle fréquence a-t-on $\varphi_{u/i} = 45^\circ$?

Exercice 2. 7 : Régime sinusoïdal- Circuit R, L, C en série



- 1) Déterminer $\tilde{Z}_{eq}$.
- 2) En déduire Z_{eq} et $\varphi_{u/i}$.
- 3) Quand u et i sont en phase on dit qu'il y a résonance.
- 4) Que vaut alors $\tilde{Z}_{eq}$?
- 5) A quelle pulsation ω_0 a lieu la résonance?
 $Q = \frac{U_C}{U}$ est appelé coefficient de surtension.
- 6) Montrer qu'à la résonance $Q_0 = \frac{1}{RC\omega_0}$
A.N. $R = 440\ \Omega$, $C = 1\text{ nF}$, $L = 100\text{ mH}$ et $U = 5\text{ V}$.
- 7) Calculer ω_0 , Q_0 et U_{C_0} . Commentaire ?

Exercice 2. 8 : Régime sinusoïdal- Circuit R, L, C parallèle



- 1) Déterminer $\tilde{Z}_{eq}$.
- 2) Si $LC\omega^2 = 1$ que vaut le déphasage $\varphi_{u/i}$ entre u et i ?

Exercice 2. 9 : Circuit R, L, C

Un circuit électrique (**figure ci- dessous**) composé de 2 branches montées en parallèle :

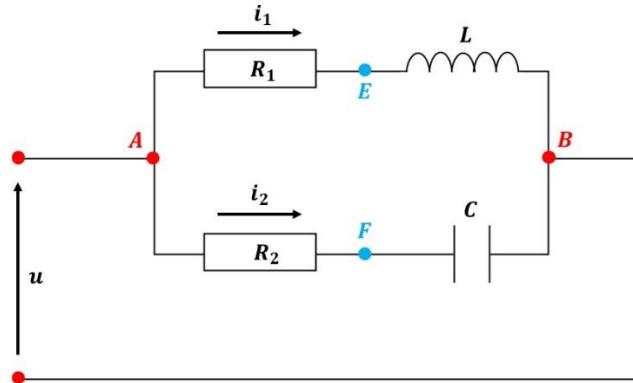
(a) une branche **AB** parcourue par un courant i_1 , composée d'une résistance R_1 en série avec une bobine L .

(b) une branche CD avec $C = A$ et $D = B$ parcourue par un courant i_2 composée d'une résistance R_2 en série avec une capacité C .

La tension entre les deux points A et B est $u = u_A - u_B$.

Déterminer la relation entre R_1 , R_2 , L et C pour que $(i_1, i_2) = \frac{\pi}{2}$:

- 1) Par la méthode des complexes
- 2) Par la méthode graphique (Fresnel)



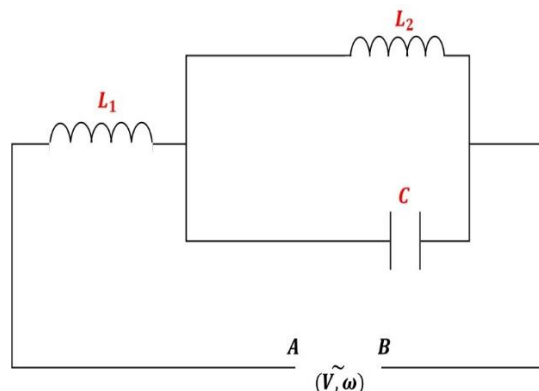
Exercice 2. 10 : Circuit R, L

Une self inductance L_1 est disposée en série avec un élément composé d'une capacité C en parallèle avec une self inductance L_2 . Le tout est alimenté par une tension sinusoïdale de valeur efficace V_{eff} et de pulsation ω .

- 1) Calculer l'impédance complexe Z du circuit,
- 2) Calculer la valeur efficace du courant I_{eff} parcourant L_1 ,
- 3) Déterminer la valeur de C pour que :
 - a) Le courant i_1 parcourant L_1 soit nul,
 - b) Le courant i_1 parcourant L_1 soit infini

On notera cette valeur C_0 ,

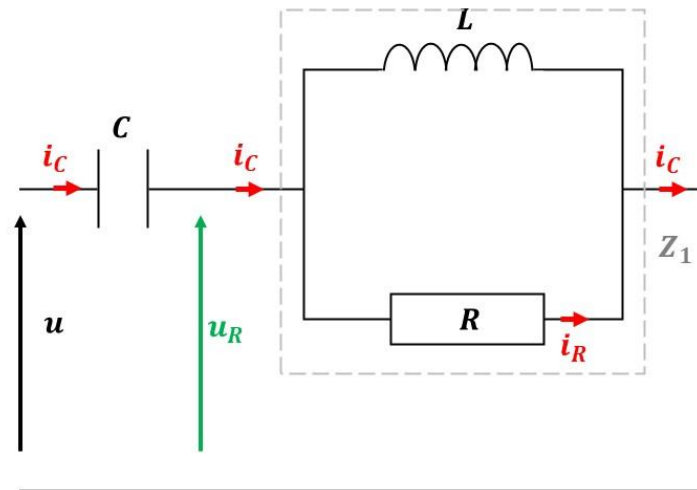
- 4) Dans le cas particulier $L_1 = L_2 = L$ et $C > C_0$:
 - a) Calculer le déphasage entre la tension V_{AB} et le courant dans la branche principale,
 - b) Ecrire l'expression de la tension aux bornes et le courant dans la branche principale.



Exercice 2. 11 : Circuit R, L, C

Un circuit électrique composé d'un condensateur C monté en série avec un sous-circuit ($L//R$) comprenant une inductance L en parallèle avec une résistance R . Le circuit est alimenté par un générateur de $f.e.m$ sinusoïdale $u(t)$ de pulsation ω .

- 1) Déterminer l'impédance Z_1 du sous- circuit ($L//R$),
- 2) Calculer le courant complexe I_C parcourant la capacité C ,
- 3) Calculer le courant complexe I_R parcourant la résistance R ,
- 4) En déduire la condition pour que le courant soit indépendant de la valeur de R .

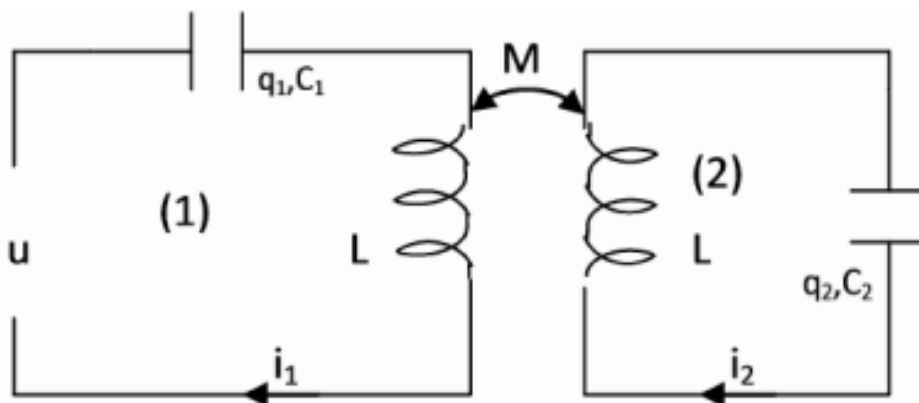


Exercice 2. 12 : Couplage par induction mutuelle

On considère un circuit électrique composé de 2 sous-circuits **(1)** et **(2)** couplés par inductance mutuelle de **coefficient M** .

Le **circuit (1)**, parcouru par un courant i_1 , comprend : un enroulement dépourvu de résistance, de coefficient d'induction L_1 et d'induction mutuelle M , et un condensateur de capacité C_1 placée en série avec L_1 ; il est alimenté par un générateur de $f.e.m$ sinusoïdale $u(t)$ de pulsation ω .

Le **circuit (2)**, sans tension d'alimentation, est composé d'une inductance L_2 en série avec un condensateur de capacité C_2 . Les deux inductances sont placées en juxtaposition ; on prendra $L_1 = L_2 = L$.





- 1) Déterminer l'impédance Z vue aux bornes du générateur.
- 2) Etudier sa variation avec ω

Exercice 2. 13 : Facteur de puissance d'un moteur

Un moteur électrique alimenté par une tension alternative sinusoïdale de fréquence **50Hz** sous une tension efficace **220 V**, absorbe la puissance active **$P = 5,5 \text{ kW}$** . L'intensité efficace du courant qui le traverse est **$I = 32 \text{ A}$** .

- 1) Calculer le facteur de puissance de ce moteur **$\cos\varphi$** .
- 2) Calculer la puissance réactive qu'il consomme **Q** .
- 3) Pour améliorer le facteur de puissance de l'installation, on place un condensateur **C** en dérivation aux bornes du moteur.

Calculer :

- a) L'intensité efficace **I** du courant qui parcourt le réseau d'alimentation
- b) La capacité **C** du condensateur qui permet de porter le facteur de puissance à la valeur **0.92**.

On utilisera les deux méthodes :

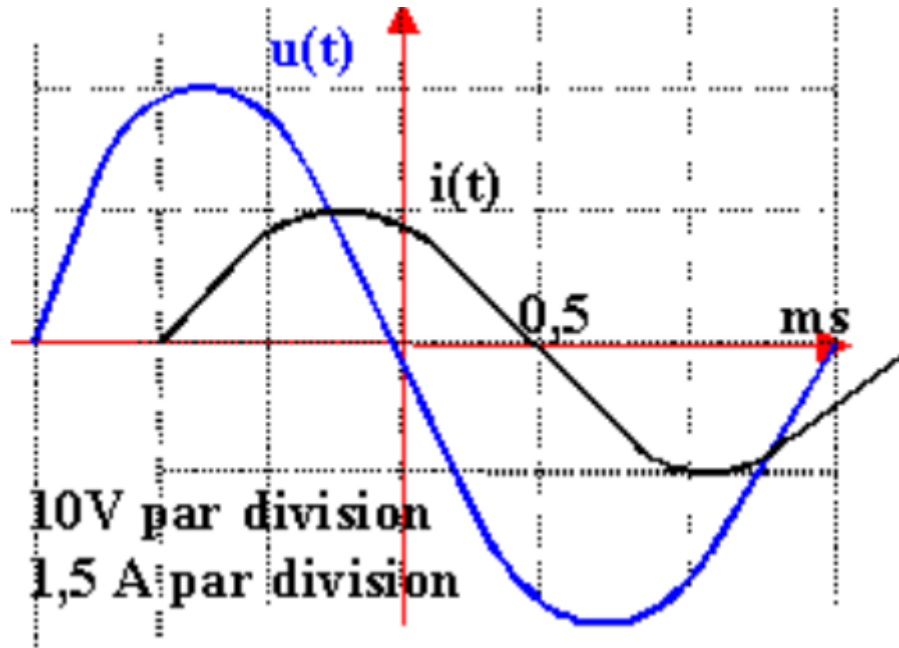
- i) La méthode des complexes
- ii) Le diagramme vectoriel des intensités,

Exercice 1. 14 : Puissance active, réactive et apparente- Relèvement du facteur de puissance

Une tension sinusoïdale de valeur efficace **$U = 20\text{V}$** et de fréquence **$f = 100\text{Hz}$** alimente un circuit **RLC** série (**$R = 200\Omega$** ; **$L = 0,2 \text{ H}$** ; **$C = 4 \mu\text{F}$**). Calculer :

- 1) L'impédance **Z** , le facteur de puissance **$\cos\varphi$** .
- 2) Les puissances active **P** , réactive **Q** et apparente **S** .
- 3) On désire que la puissance réactive consommée par le circuit soit nulle. On utilise un condensateur supplémentaire **C'** . Comment brancher **C'** et **C** ? Calculer la capacité **C'** .

Exercice 1. 15 : études graphiques -facteur de puissance



- 1) Déduire des courbes les puissances actives, réactives et apparente.
- 2) Quel est la nature du dipôle ; calculer ces éléments.
- 3) Calculer la capacité du condensateur, monté en dérivation, nécessaire pour relever le facteur de puissance à 0,90.

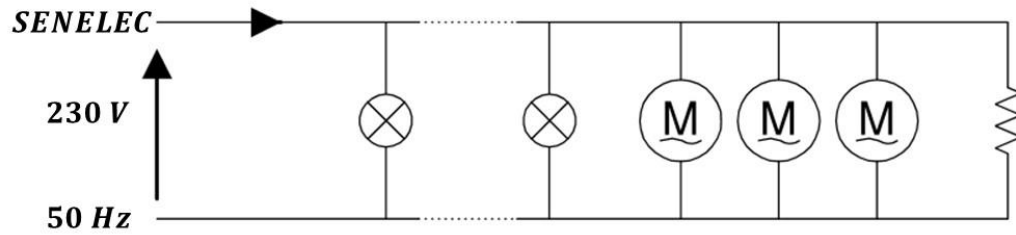
Exercice 1. 16 : Ampoule basse consommation

L'emballage d'une ampoule « basse consommation » indique : **220V 50Hz 150mA 20W 1200 luminen**.

- 1- Calculer le facteur de puissance de l'ampoule.
- 2- L'ampoule peut fonctionner pendant **6 ans** à raison de **3 heures** par **jour**. Calculer l'énergie électrique (en **kWh**) consommée.
- 3- Une ampoule classique de **100 W** donne le même flux lumineux qu'une ampoule basse consommation de **20 W**. Calculer l'économie d'énergie en **francs CFA**) que procure l'utilisation d'une ampoule basse consommation. Le tarif du **kWh** électrique est actuellement de **75 francs CFA**.

Exercice 1.17 : Régime monophasé

Une installation électrique monophasée **230V/50Hz** comporte : - **10 ampoules** de **75 W** chacune ; un radiateur électrique de **1,875 kW** ; trois moteurs électriques identiques absorbant chacun une puissance de **1,5 kW** avec un facteur de puissance de **0,80**.



Ces différents appareils fonctionnent simultanément.

- 1) Quelle est la puissance active consommée par les ampoules ?
- 2) Quelle est la puissance réactive consommée par un moteur ?
- 3) Quelles sont les puissances active et réactive consommées par l'installation ?
- 4) Quel est son facteur de puissance ?
- 5) Quelle est l'intensité efficace du courant dans le câble de ligne ? On ajoute un condensateur en parallèle avec l'installation.
- 6) Quelle doit être la capacité du condensateur pour relever le facteur de puissance à **0,93** ?
- 7) Quel est l'intérêt ?